EE-R Model

EE-R Model은 Enhanced Entity-Relationship Model의 약자로, 기존의 Basic E-R Model에 추가적인 Concept를 적용한 모델이다.

여기서 EE-R Model이 추가한 Concept은 다음과 같다.

- SubClasses & SuperClasses
- Specialization & Generalization
- Inheritance
- Union types(Category)

즉, 여기서는 각각의 개념들을 살펴보고 기존의 Basic 모델에서 어떤 점들이 추가되는지 알아보도록 하자.

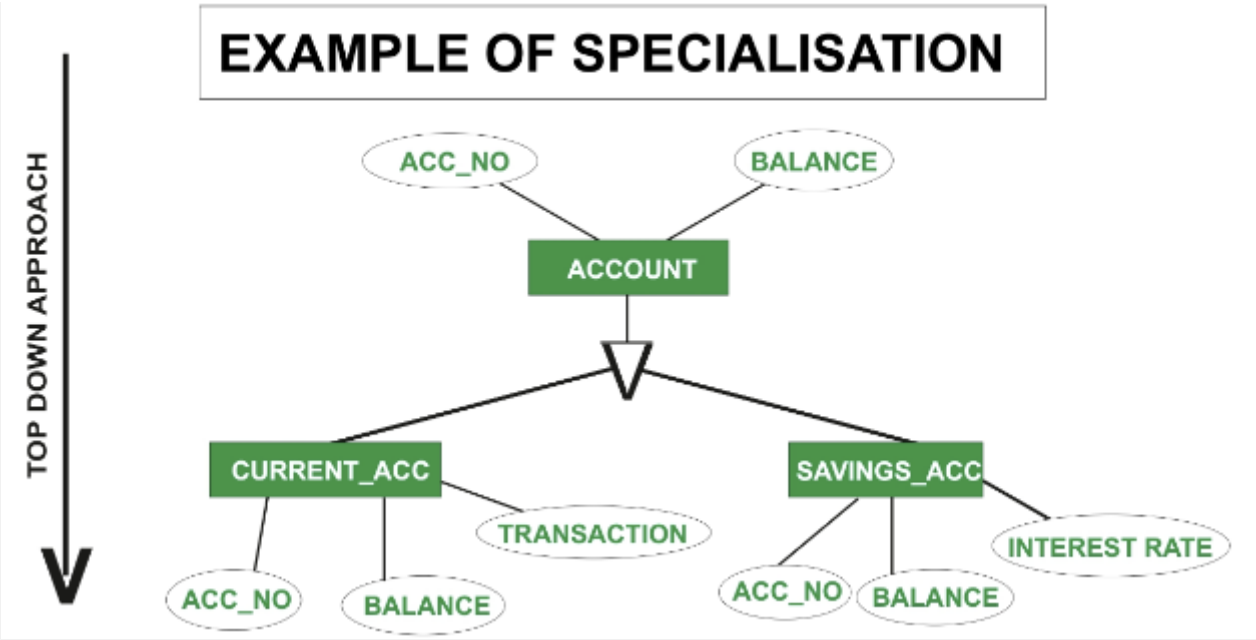
1. SubClasses & SuperClasses

> SubClasses와 SuperClasses에 대한 개념은 이 EER Model에 대한 전반적인 틀을 구성한다.
>
> 이 Concept는 다음과 같이 표현 가능하다.
>
> - 하나의 큰 Entity를 Subgrouping한다.
> - 여러개의 작은 Entity들을 Grouping한다.
>
> 예를들어, Secretary, Engineer, Technician이라는 각각의 Entity Type이 있을 때, 이것들은 Employee라는 하나의 상위 개념의 Entity Type로 Grouping하는 것이 가능하다.
>
> > 즉, 어떤 Entity Type이 다른 Entity Type과 `is-a`관계에 있을 때, 각각의 Entity를 SubClasses와 SuperClasses라고 표현한다.
>
> ```
> Secretary is a Employee
> Engineer is a Employee
> Thechnician is a Employee
> ```

2. Specialization & Generalization

1) Process

> Specialization와 Generalization는 모두 SubClasses와 SuperClasses을 구성하는 방법에 대한 내용이다.
>
> ---
>
> **Specialization**



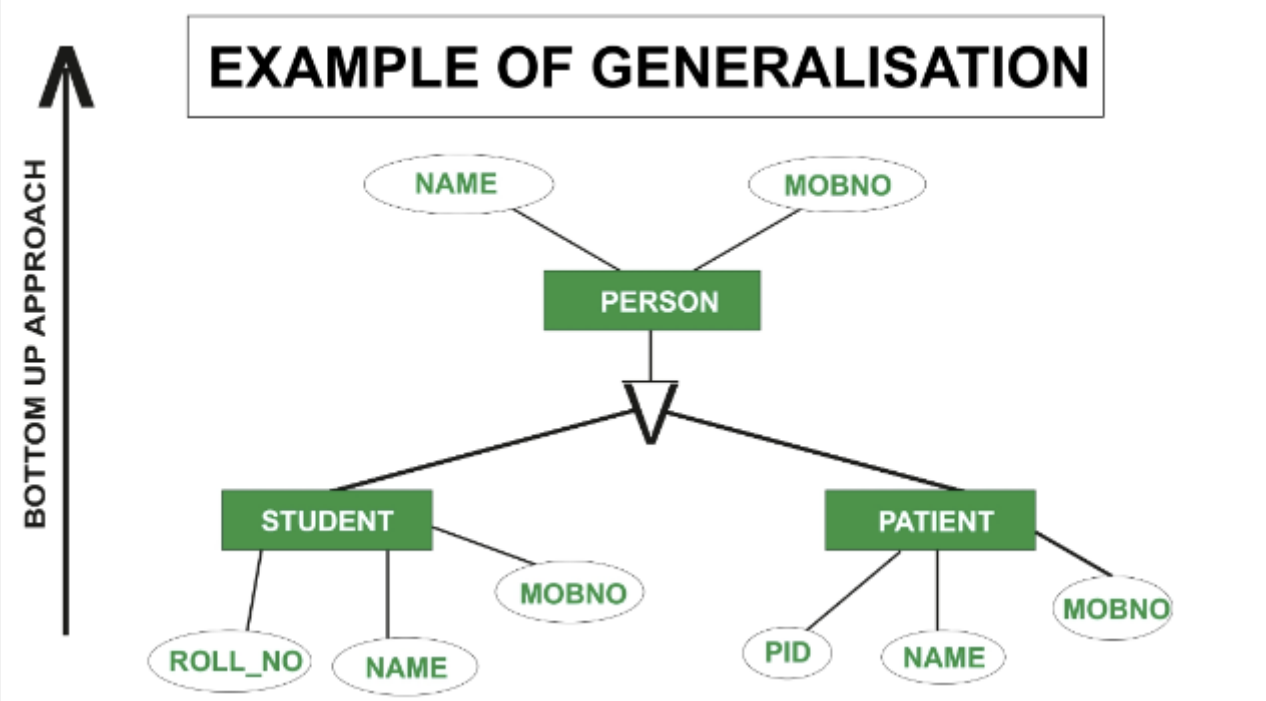
Top Down방식으로 SuperClass의 SubClass를 정의하는 과정이다.

이 과정은 다음과 같이 나눌 수 있다.

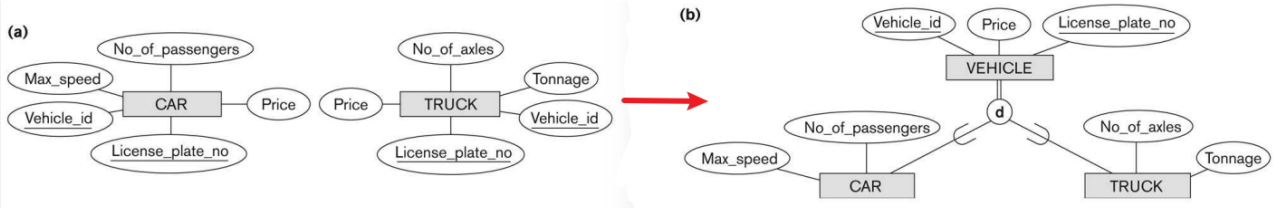
예를들어, 하나의 `Vehicle`라는 Entity를 먼저 정의한 후, 용도나 외형이라는 Attribute를 기준으로 자동차, 트럭, 오토바이, 자전거 등으로 나눌 수 있다.

또한 `Employee`같은 경우는 그 역할이라는 Attribute를 기준으로 Manager, 일반 사원으로 나눌 수 있다.

Generalization



Bottom Up방식으로 SubClass의 SuperClass를 정의하는 과정이다.



예를들어, 위와 같이 Car와 Truck이라는 Entity들이 있었을 때, 여기서 공통되는 Attribute를 합쳐 Vehicle 이라는 새로운 Entity를 만들 수 있다.

2) Inheritance

위의 과정들의 결과 SubClass는 SuperClass의 Attribute를 상속받게 된다. 즉, 각 SubClass들은 SuperClass와 Predecessor SuperClass의 Attribute를 공유하면서 자신만의 새로운 Attribute를 만들게 된다.

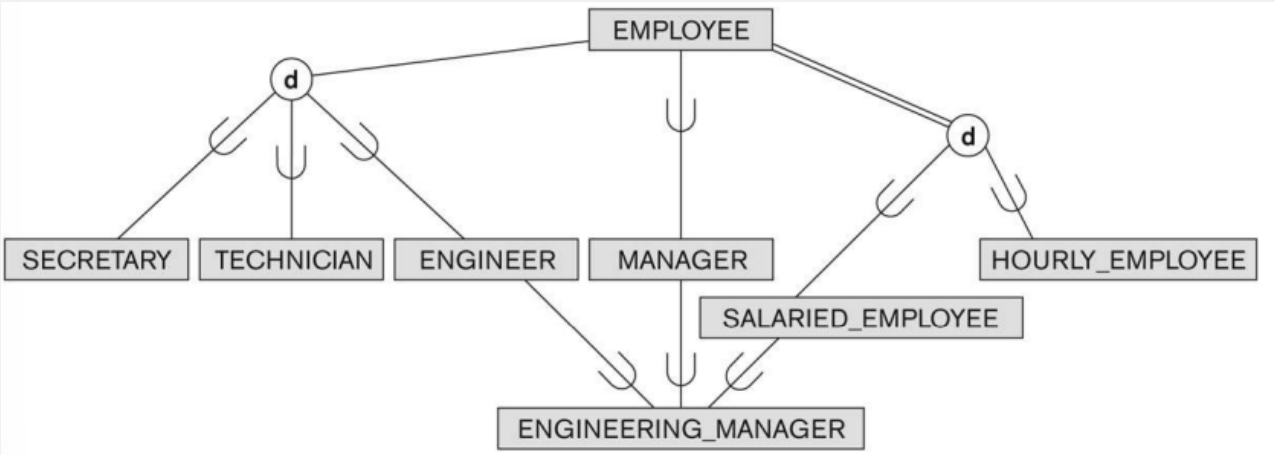
	Target	Method	Schema Size	Inheritance
Specialization	Group Entity	Top-Down	Incresed	O (가능)
Generalization	Single Entity	Bottom-Up	Reduced	X (불가능)

즉, Inheritance로 인해 다음이 발생한다.

- SuperClass는 단독으로 존재 가능하지만, SubClass는 반드시 SuperClass의 Member와 함께 존재한다.
- Subclass의 Attribute는 Specific Attribute, Local Attribute라고 불린다.
- Subclass는 다른 Entity와 relation을 이룰 수 있다.

Shared SubClass

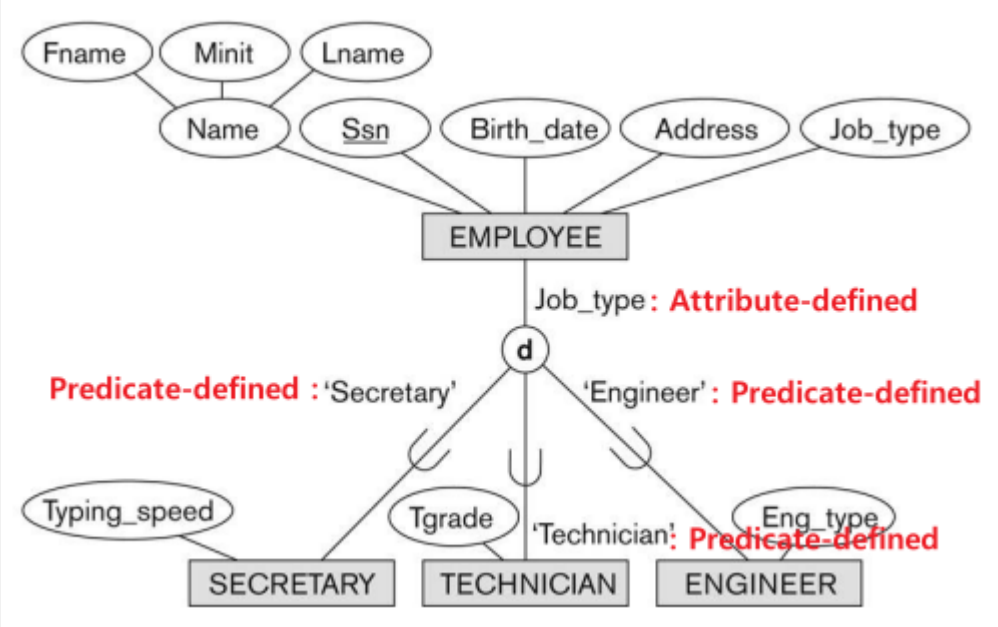
이때 다음과 같이 여러 SuperClass를 갖는 SubClass가 존재할 수 있다.



이러한 경우는 최대한 피하는게 좋다.

3) Constraint

1. SubClass의 결정



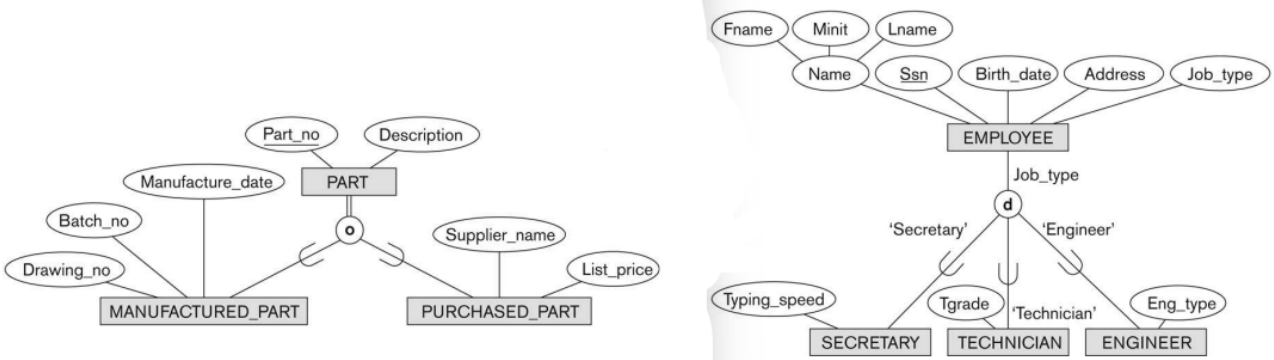
- **Predicate-defined**(= *Condition-defined*)
  : 조건에 의해 Constraint가 형성될 때
  (표시: 상위클래스와 하위클래스를 연결하는 줄 옆에 조건을 기록)

- **Attribute-defined**
  : 하나의 SuperClass가 갖는 Attribute와 동일한 Attribute를 갖는 SubClass들을 이 Attribute들을 기준으로 Specialization할 때

- **User-defined**
  : User에 의해 Membership이 결정될 때

---

2. 중복

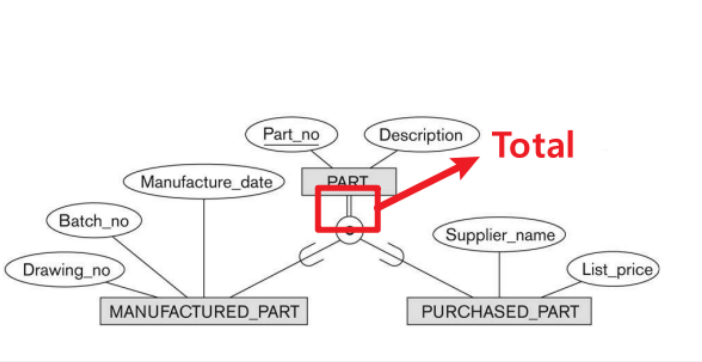


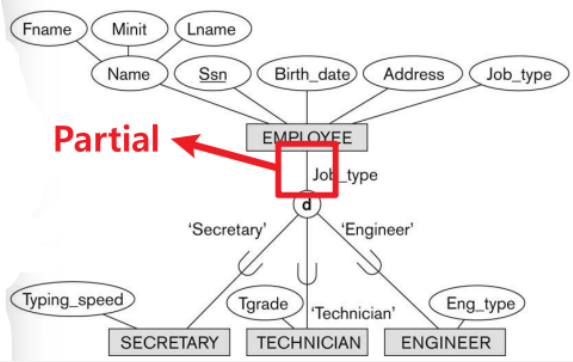
- **DisJoint**
  : 하나의 Entity는 반드시 하나의 SubClass에만 포함됨
  (표시: d)

- **OverLapping**
  : 하나의 Entity는 여러개의 SubClass에 동시에 포함될 수 있음
  (표시: o)

---

3. Completeness(Exhaustiveness)>





- Total
  : SuperClass의 모든 Entity는 SubClass들에 참여해야 한다.
  (표시: `double line`)

- Partial
  : SubClass에 참여하지 않는 SuperClass도 존재가 가능하다.
  (표시: `slingle line`)

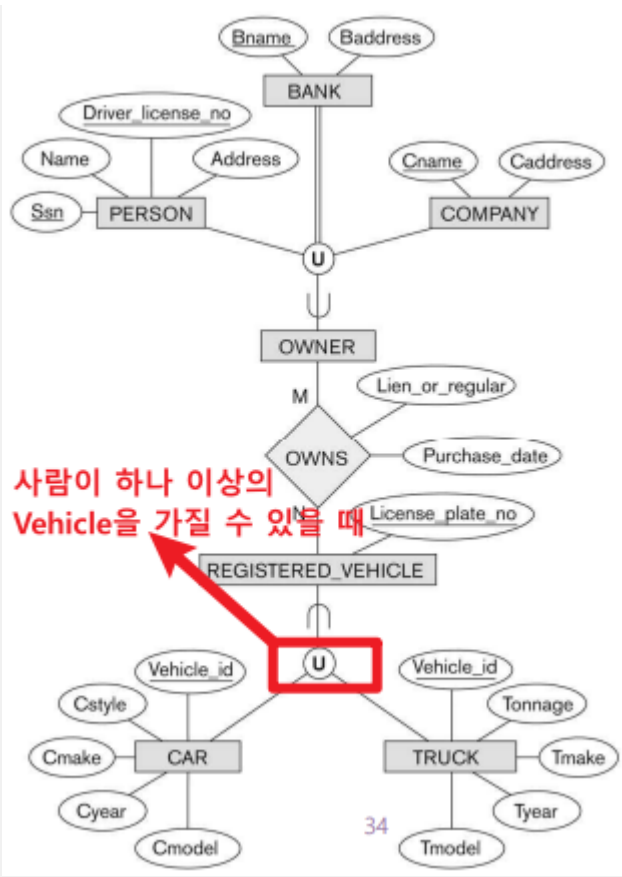
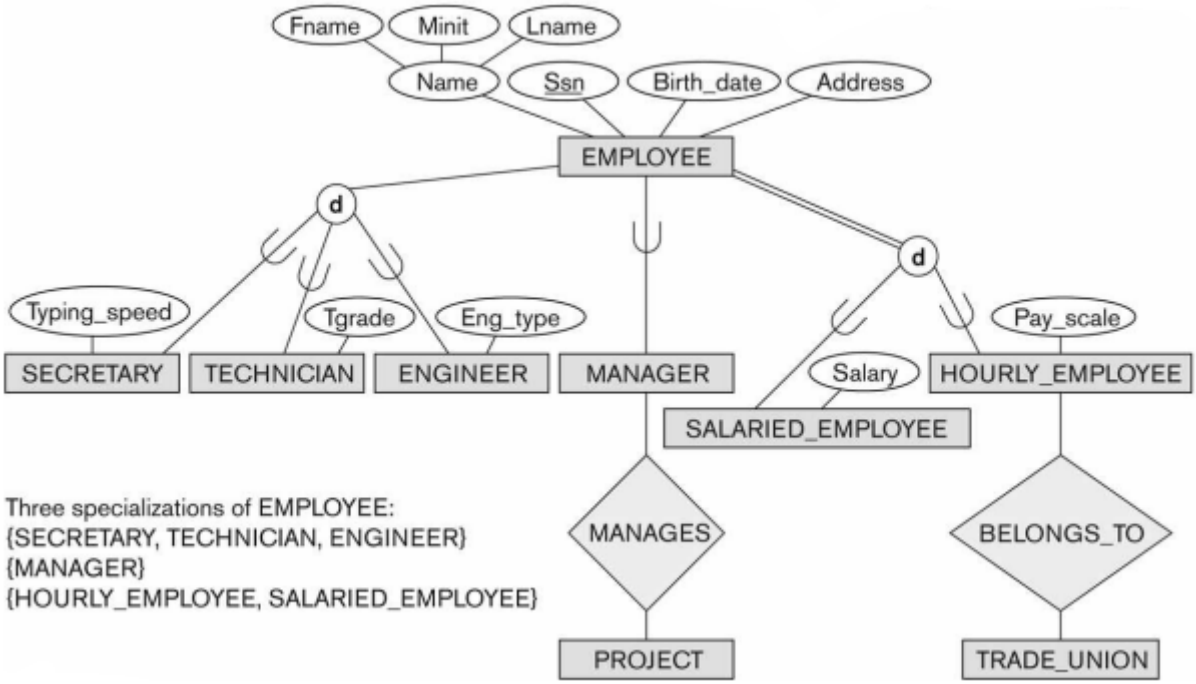
(참고)

1. 다음을 구분할 수 있어야 함
   - *DisJoint, Total*
   - *DisJoint, Partial*
   - *Overlapping, Total*
   - *Overlapping, Partial*
2. Generalization의 경우 보통 Total이다.
3. 참고할만한 사이트

---

3. Union types(Category)

다음과 같이 두개 이상의 SuperClass가 필요할 때 사용한다.



하지만 이러한 경우는 별로 존재하지 않기 때문에 1실제로는 거의 사용하지 않는다.